

电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 3 月 25 日

第二章

1.(1) 极化强度只有沿径向分量 $P_r = \frac{K}{r}$, 则球内极化电荷体密度为:

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 P_r) = -\frac{K}{r^2}$$

球面上极化电荷均匀分布, 其面密度为:

$$\sigma_p = -\mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)|_{r=R} = -\mathbf{n} \cdot \left(0 - \frac{K\mathbf{r}}{r^2} \right) \Big|_{r=R} = \frac{K}{R}$$

1.(2) 由于:

$$\frac{\rho}{\rho_f} = \frac{\rho_p + \rho_f}{\rho_f} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon}$$

则有:

$$\frac{\rho_p}{\rho_f} = \frac{\epsilon_0 - \epsilon}{\epsilon}$$

故自由电荷面密度为:

$$\rho_f = \frac{\epsilon}{\epsilon_0 - \epsilon} \cdot \left(-\frac{K}{r^2} \right) = \frac{\epsilon K}{(\epsilon - \epsilon_0)r^2}$$

1.(3) 球内电场强度:

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{P}}{\epsilon - \epsilon_0} = \frac{K\mathbf{r}}{(\epsilon - \epsilon_0)r^2} \quad (r < R)$$

球内总电荷量:

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^R \rho \, dV \\ &= \int_0^R \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \rho_f \cdot 4\pi r^2 \, dr \\ &= \frac{\epsilon_0 K}{(\epsilon - \epsilon_0)r^2} \cdot 4\pi r^2 \, dr \\ &= \frac{4\pi\epsilon_0 K R}{\epsilon - \epsilon_0} \end{aligned}$$

球内自由电荷量:

$$Q_f = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} Q = \frac{4\pi\epsilon K R}{\epsilon - \epsilon_0}$$

球外电场强度:

$$\mathbf{E}_2(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_f}{r^3} = \frac{\epsilon KR\mathbf{r}}{\epsilon_0(\epsilon - \epsilon_0)r^3} \quad (r > R)$$

球内电势分布:

$$\varphi_1(r) = \int_r^R E_1 dr' + \int_R^{+\infty} E_2 dr' = \frac{K}{\epsilon - \epsilon_0} \left(\ln \frac{R}{r} + \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \right) \quad (r < R)$$

球外电势分布:

$$\varphi_2(r) = \int_r^{+\infty} E_1 dr' = \frac{\epsilon KR}{\epsilon_0(\epsilon - \epsilon_0)r} \quad (r > R)$$

2.(1) 设未放入导体球时原点电势为 φ_0 。

球外部分电势满足 Laplace 方程 $\nabla^2 \varphi = 0$, 一般解为:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{+\infty} \left(A_l r^l + B_l r^{-l-1} \right) P_l(\cos \theta)$$

边界条件为:

$$\varphi|_{r=R_0} = \Phi_0, \quad \varphi|_{r \rightarrow +\infty} = -E_0 r \cos \theta + \varphi_0$$

其中无穷远边界条件 $-E_0 r \cos \theta + \varphi_0 = -E_0 z + \varphi_0$ 为均匀外电场的电势分布。

则可以确定系数 A_l 的值:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = -E_0 r \cos \theta + \varphi_0 + \sum_{l=0}^{+\infty} B_l r^{-l-1} P_l(\cos \theta)$$

上式代入 $\varphi|_{r=R_0} = \Phi_0$, 再利用 $P_0(\cos \theta) = 1$, $P_1(\cos \theta) = \cos \theta$ 得:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = -E_0 r \cos \theta + \varphi_0 + \frac{(\Phi_0 - \varphi_0)R_0}{r} + \frac{E_0 R_0^3}{r^2} \cos \theta$$

2.(2) 与 (1) 同理, 设未放入导体球时原点电势为 φ_0 。

在球外电势满足 $\nabla^2 \varphi = 0$, 其边界条件为:

$$\varphi|_{r=R_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \varphi_0, \quad \varphi|_{r \rightarrow +\infty} = -E_0 r \cos \theta + \varphi_0$$

则有一般解:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{+\infty} \left(A_l r^l + B_l r^{-l-1} \right) P_l(\cos \theta)$$

由无穷远边界条件, 可以确定系数 A_l 的值:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = -E_0 r \cos \theta + \varphi_0 + \sum_{l=0}^{+\infty} B_l r^{-l-1} P_l(\cos \theta)$$

代入 $\varphi|_{r=R_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \varphi_0$, 得:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = -E_0 r \cos \theta + \varphi_0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{E_0 R_0^3}{r^2} \cos \theta$$

4. 若取 z 轴正方向与 $\mathbf{p}_f$ 重合, 坐标原点在电偶极子中点, 则 $\mathbf{p}_f = p_f \hat{z}$, 问题关于角度 ϕ 对称, 球谐函数退化为 Legendre 函数 $P_l(\cos \theta)$ 。

电势 φ 满足的方程为:

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = \frac{\mathbf{p}_f}{\epsilon} \nabla \delta(z), & r < R_0 \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & r > R_0 \end{cases}$$

其边界条件为:

$$\begin{aligned} \varphi_1|_{r=0} &= +\infty, & \varphi_2|_{r \rightarrow +\infty} &= 0 \\ r = R_0 : \quad \varphi_1 &= \varphi_2, & \epsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} &= \epsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \end{aligned}$$

分离变量得一般解:

$$\varphi(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{+\infty} (A_l r^l + B_l r^{-l-1}) P_l(\cos \theta)$$

由于球内外电势都是电偶极子产生的电势与极化电势的叠加, 且极化电势满足 Laplace 方程, 结合 $r = 0$ 和 $r \rightarrow \infty$ 的边界条件得:

$$\varphi_1 = \frac{p_f \cos \theta}{4\pi \epsilon_1 r^2} + \sum_{l=0}^{+\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), \quad \varphi_2 = \frac{p_f \cos \theta}{4\pi \epsilon_2 r^2} + \sum_{l=0}^{+\infty} B_l r^{-l-1} P_l(\cos \theta)$$

考虑到 $r = R_0$ 处的边界条件, $l \neq 1$ 时:

$$\begin{aligned} A_l R_0^l &= B_l R_0^{-l-1} \\ \epsilon_1 l A_l R_0^{l-1} &= \epsilon_2 (-l-1) B_l R_0^{-l-2} \end{aligned}$$

即:

$$A_l = B_l R_0^{-2l-1} = B_l \frac{\epsilon_2 (-l-1)}{\epsilon_1 l} R_0^{-2l-3}$$

只可能是 $A_l = B_l = 0$ 。

而 $l = 1$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{p_f}{4\pi \epsilon_1 R_0^2} + A_1 R_0 &= \frac{p_f}{4\pi \epsilon_2 R_0^2} + \frac{B_1}{R_0^2} \\ -\frac{2p_f}{4\pi R_0^3} + \epsilon_1 A_1 &= -\frac{2p_f}{4\pi R_0^3} - \frac{2\epsilon_2 B_1}{R_0^3} \end{aligned}$$

解得:

$$A_1 = \frac{p_f(\epsilon_1 - \epsilon_2)}{2\pi \epsilon_1(\epsilon_1 + 2\epsilon_2)R_0^3}, \quad B_1 = \frac{p_f(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{4\pi \epsilon_2(\epsilon_1 + 2\epsilon_2)}$$

最后得到电势分布:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \frac{p_f \cos \theta}{4\pi \epsilon_1 r^2} + \frac{p_f(\epsilon_1 - \epsilon_2)r \cos \theta}{2\pi \epsilon_1(\epsilon_1 + 2\epsilon_2)R_0^3}, & r < R_0 \\ \varphi_2 = \frac{3p_f \cos \theta}{4\pi(\epsilon_1 + 2\epsilon_2)r^2}, & r > R_0 \end{cases}$$

由 $\frac{p}{p_f} = \frac{p_p + p_f}{p_f} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1}$ 及 $\sigma_p = \epsilon_0 \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1)$ 得极化电荷分布:

$$\begin{cases} \mathbf{p}_p = \frac{\epsilon_0 - \epsilon_1}{\epsilon_1} \mathbf{p}_f, & r = 0 \\ \sigma_p = \frac{3\epsilon_0(\epsilon_1 - \epsilon_2)p_f}{2\pi \epsilon_1(\epsilon_1 + 2\epsilon_2)R_0^3}, & r = R_0 \end{cases}$$

5. 以球心为坐标原点, 令 z 轴正方向与 $\mathbf{p}$ 重合, 则问题关于角度 ϕ 对称。

由静电屏蔽, $R_1 < r < R_2$ 时电势 φ_2 为常数, $r > R_2$ 时必然有 $\varphi_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$, 又因为电势法向连续:

$$\varphi_2 = \varphi_3|_{r=R_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

电势满足的方程为:

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = \frac{1}{\epsilon_0} \mathbf{p} \cdot \nabla \delta(\mathbf{z}), & r < R_1 \\ \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}, & R_1 < r < R_2 \\ \varphi_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > R_2 \end{cases}$$

对于 φ_1 , 边界条件为:

$$\varphi_1|_{r=0} = +\infty, \quad \varphi_1|_{r=R_1} = \varphi_2|_{r=R_1} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

则 φ_1 可以看作电偶极子产生的电势 $\frac{\mathbf{p} \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 与极化电势的叠加, 且极化电势满足 Laplace 方程 $\nabla^2 \varphi_1 = 0$, 其一般解为:

$$\varphi_1 = \frac{\mathbf{p} \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \sum_{l=0}^{+\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta)$$

代入 $r = R_1$ 处的边界条件得:

$$\frac{\mathbf{p} \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} + \sum_{l=0}^{+\infty} A_l R_1^l P_l(\cos \theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

显然有:

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}, & A_1 &= -\frac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 R_1^3} \\ A_l &= 0, & (l \geq 2) \end{aligned}$$

最后得到电势分布:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{R_1^3} \right), & r < R_1 \\ \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}, & R_1 < r < R_2 \\ \varphi_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > R_2 \end{cases}$$

由 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ 电场分布:

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 = \frac{\mathbf{p} \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r^3} + \frac{1}{R_1^3} \right), & r < R_1 \\ \mathbf{E}_2 = 0, & R_1 < r < R_2 \\ \mathbf{E}_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R_2 \end{cases}$$

面电荷分布:

$$\begin{aligned} r = R_1: \quad \sigma_1 &= \epsilon_0 \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1)|_{r=R_1} = \epsilon_0 \left(0 - \frac{3\mathbf{p} \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R_1^3} \right) = -\frac{3\mathbf{p} \cos \theta}{4\pi R_1^3} \\ r = R_2: \quad \sigma_2 &= \epsilon_0 \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_2)|_{r=R_2} = \epsilon_0 \left(0 - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} \right) = -\frac{q}{4\pi R_2^2} \end{aligned}$$

9. 因为静电屏蔽且导体球接地, $r \geq R_1$ 时 $\varphi = 0$ 。

$r < R_1$ 时, 电势 φ 满足的方程为:

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{q}{\epsilon} \nabla \delta(\mathbf{x} - a\hat{z}), \quad r < R_1$$

其边界条件为:

$$|\varphi|_{r=0} < +\infty, \quad \varphi|_{r=R_1} = 0$$

由系统关于 z 轴的对称性, 设像电荷 q' 位于 $z = b$ 处, 且 $b > R_1$ 。(否则球壳内相当于一个电偶极子, 不可能在球壳内表面实现 $\varphi = 0$)

$r < R_1$ 时:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d_1} + \frac{q'}{d_2} \right)$$

其中 $d_1 = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta}$, $d_2 = \sqrt{r^2 + b^2 - 2br \cos \theta}$ 。

代入边界条件: $\varphi|_{r=R_1} = 0$ 得:

$$\forall \theta \in [0, 2\pi], \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{R_1^2 + a^2 - 2aR_1 \cos \theta}} + \frac{q'}{\sqrt{R_1^2 + b^2 - 2bR_1 \cos \theta}} \right) = 0$$

这要求:

$$\forall \theta \in [0, 2\pi], \quad \frac{R_1^2 + a^2 - 2aR_1 \cos \theta}{R_1^2 + b^2 - 2bR_1 \cos \theta} = \left(\frac{q}{q'} \right)^2 = \text{const.}, \quad a \neq b$$

即:

$$\forall \theta \in [0, 2\pi], \quad \frac{R_1^2 - 2aR_1 \cos \theta + a^2}{b^2 - 2bR_1 \cos \theta + R_1^2} = \text{const.}, \quad a \neq b$$

显然有:

$$\frac{R_1^2}{b^2} = \frac{a}{b} = \frac{a^2}{R_1^2}$$

解得:

$$b = \frac{R_1^2}{a}$$

于是:

$$\left(\frac{q}{q'} \right)^2 = \frac{R_1^2 + a^2 - 2aR_1 \cos \theta}{R_1^2 + b^2 - 2bR_1 \cos \theta} = \frac{a^2}{R_1^2}$$

考虑到 q' 与 q 的电荷异号, 像电荷的电荷量为:

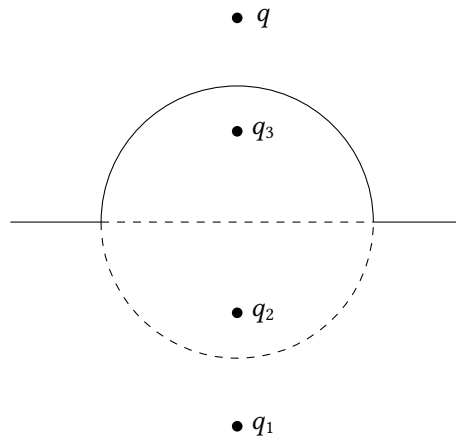
$$q' = -\frac{R_1}{a}q$$

故电势分布为:

$$\begin{cases} \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta}} - \frac{R_1 q}{\sqrt{a^2 r^2 + R_1^4 - 2arR_1^2 \cos \theta}} \right), & r < R_1 \\ \varphi = 0, & r \geq R_1 \end{cases}$$

此时球心电势 $\varphi|_{r=0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R_1} \right) < +\infty$ 保证有限。

11. 以垂直于地面的 z 轴为系统的对称轴, 为保证导体表面电势为 0, 可以考虑使 $z = 0$ 和 $R = a$ 处电势均为 0, 则引入像电荷 q_1 、 q_2 和 q_3 如图:



其中像电荷的电荷量分别为:

$$q_1 = -q, \quad q_2 = \frac{a}{b}q, \quad q_3 = -\frac{a}{b}q$$

位置分别为:

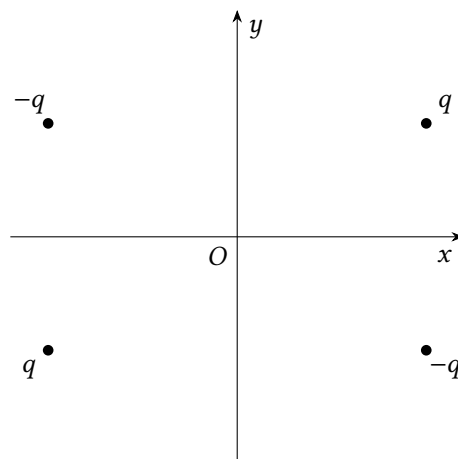
$$q_1 : z = -b, \quad q_2 : z = -\frac{a^2}{b}, \quad q_3 : z = \frac{a^2}{b}$$

这就保证了 $z = 0$ 和 $R = a$ 处电势均为 0, 自然保证了导体表面电势为 0。

故电势分布为:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - b)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + b)^2}} + \frac{qa/b}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a^2/b)^2}} - \frac{qa/b}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a^2/b)^2}} \right]$$

12. 设两个导体平面分别为 $x = 0$ 和 $y = 0$, 点电荷 q 位于 $(a, b, 0)$, 为保证在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 处电势为 0, 引入像电荷如图:



其中与原电荷等量的像电荷 q 位于 $(-a, -b, 0)$, 与原电荷等量异号的两个像电荷 $-q$ 分别位于 $(a, -b, 0)$ 和 $(-a, b, 0)$ 。

这就保证了导体表面 $x = 0$ 和 $y = 0$ 处电势为 0。

故电势分布为:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + z^2}} - \frac{q}{\sqrt{(x-a)^2 + (y+b)^2 + z^2}} + \frac{q}{\sqrt{(x+a)^2 + (y+b)^2 + z^2}} - \frac{q}{\sqrt{(x+a)^2 + (y-b)^2 + z^2}} \right]$$

18. 电势 φ 满足的方程为:

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = 0, & r < R_0 \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & r > R_0 \end{cases}$$

其边界条件为:

$$|\varphi_1|_{r=0} < +\infty, \quad \varphi_2|_{r \rightarrow +\infty} = 0$$

$$r = R_0: \quad \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_0 \operatorname{sgn}(\cos \theta) = \varphi_0 [2\eta(\cos \theta) - 1]$$

则电势的一般解为:

$$\varphi_1 = \sum_{l=0}^{+\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), \quad \varphi_2 = \sum_{l=0}^{+\infty} B_l r^{-l-1} P_l(\cos \theta)$$

考虑将 $\eta(\cos \theta)$ 按照 $P_l(\cos \theta)$ 展开: (记 $x = \cos \theta$, 下同)

$$\eta(x) = \sum_{l=0}^{+\infty} m_l P_l(x)$$

若 $l = 0$ 或 $l = 1$, 直接积分:

$$m_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 \eta(x) P_l(x) dx = \frac{2l+1}{2} \int_0^1 P_l(x) dx$$

代入 $P_0(x) = 1$ 和 $P_1(x) = x$ 得:

$$m_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 P_0(x) dx = \frac{1}{2}$$

$$m_1 = \frac{3}{2} \int_0^1 P_1(x) dx = \frac{3}{4}$$

若 $l > 1$, 利用 Legendre 多项式的性质 $P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x) = (2l+1)P_l(x)$ 及 $P_l(1) \equiv 1$ 得:

$$\begin{aligned} m_l &= \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 \eta(x) P_l(x) dx \\ &= \frac{2l+1}{2} \int_0^1 P_l(x) dx \\ &= \frac{1}{2} [P_{l+1}(x) - P_{l-1}(x)] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} [P_{l-1}(0) - P_{l+1}(0)] \end{aligned}$$

又因为 (其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数):

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l = \sum_{r=0}^{[l/2]} \frac{(-1)^r (2l-2r)!}{2^l r! (l-r)! (l-2r)!} x^{l-2r}$$

由于 $l > 1$ ，以下默认 $r \geq 1$ ，此时可以用 $(2r)! = (2r-1)!!(2r)!!$ 化简得：

$$P_l(0) = \begin{cases} \frac{(-1)^r(2r-1)!!}{(2r)!!}, & l = 2r \\ 0, & l = 2r+1 \end{cases}$$

则 $l = 2r+1$ 时：

$$\begin{aligned} P_{l-1}(0) - P_{l+1}(0) &= \frac{(-1)^r(2r-1)!!}{(2r)!!} - \frac{(-1)^{r+1}(2r+1)!!}{(2r+2)!!} \\ &= \frac{(-1)^r(2r-1)!!(2r+2)}{(2r+2)!!} - \frac{(-1)^{r+1}(2r+1)!!(2r+1)}{(2r+2)!!} \\ &= \left[(-1)^r(2r+2) - (-1)^{r+1}(2r+1) \right] \frac{(2r-1)!!}{(2r+2)!!} \\ &= \frac{(-1)^r(4r+3)(2r-1)!!}{(2r+2)!!} \\ &= \frac{(-1)^r(4r+3)(2r)!}{(2r)!!(2r+2)!!} \end{aligned}$$

这里的最后一步主要是为了包括进 $r = 0$ ，即 $l = 1$ 的情况。

代入 $m_l = \frac{1}{2} [P_{l-1}(0) - P_{l+1}(0)]$ 得：

$$m_l = \begin{cases} 0, & l = 2r \\ \frac{(-1)^r(4r+3)(2r)!}{2(2r)!!(2r+2)!!}, & l = 2r+1 \end{cases}$$

综上， $\eta(\cos \theta)$ 按照 $P_l(\cos \theta)$ 的展开式为：

$$\eta(\cos \theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(-1)^r(4r+3)(2r)!}{(2r)!!(2r+2)!!} P_{2r+1}(\cos \theta)$$

于是：

$$\text{sgn}(\cos \theta) = 2\eta(\cos \theta) - 1 = \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(-1)^r(4r+3)(2r)!}{(2r)!!(2r+2)!!} P_{2r+1}(\cos \theta)$$

$r = R_0$ 处的边界条件化为：

$$r = R_0 : \quad \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_0 \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(-1)^r(4r+3)(2r)!}{(2r)!!(2r+2)!!} P_{2r+1}(\cos \theta)$$

又因为：

$$\varphi_1 = \sum_{l=0}^{+\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), \quad \varphi_2 = \sum_{l=0}^{+\infty} B_l r^{-l-1} P_l(\cos \theta)$$

最终得到电势分布为：

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_0 \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(-1)^r(4r+3)(2r)!}{(2r)!!(2r+2)!!} \left(\frac{r}{R_0} \right)^{2r+1} P_{2r+1}(\cos \theta), & r < R_0 \\ \varphi_2 = \varphi_0 \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(-1)^r(4r+3)(2r)!}{(2r)!!(2r+2)!!} \left(\frac{R_0}{r} \right)^{2r+2} P_{2r+1}(\cos \theta), & r > R_0 \end{cases}$$

补充题

3.(1) 对于第一个电荷系统:

总电量为:

$$Q = \sum_{i=1}^n q_i = -2q + q + q = 0$$

电偶极矩为:

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r} q_i = 0 \cdot (-2q) + l_1 \hat{x} q + l_2 \hat{y} q = (l_1 \hat{x} + l_2 \hat{y}) q$$

电四极矩需要分别计算, 由 $D_{ij} = \sum_{i=1}^n (3\mathbf{x}_i \mathbf{x}_j - r^2 \delta_{ij}) q_i$ 得:

$$D_{xx} = \sum_{i=1}^n (3x^2 - r^2) q_i = (0 - 0) \cdot (-2q) + (3l_1^2 - l_1^2) q + (0 - l_2^2) q = (2l_1^2 - l_2^2) q$$

$$D_{yy} = \sum_{i=1}^n (3y^2 - r^2) q_i = (0 - 0) \cdot (-2q) + (0 - l_1^2) q + (3l_2^2 - l_2^2) q = (2l_2^2 - l_1^2) q$$

$$D_{zz} = \sum_{i=1}^n (3z^2 - r^2) q_i = (0 - 0) \cdot (-2q) + (0 - l_1^2) q + (0 - l_2^2) q = -(l_1^2 + l_2^2) q$$

$$D_{xy} = D_{yx} = \sum_{i=1}^n (3xy) q_i = 0$$

$$D_{xz} = D_{zx} = \sum_{i=1}^n (3xz) q_i = 0$$

$$D_{yz} = D_{zy} = \sum_{i=1}^n (3yz) q_i = 0$$

故电四极矩为:

$$\begin{bmatrix} (2l_1^2 - l_2^2)q & 0 & 0 \\ 0 & (2l_2^2 - l_1^2)q & 0 \\ 0 & 0 & -(l_1^2 + l_2^2)q \end{bmatrix}$$

电势的领头阶为偶极矩的贡献:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{(l_1 \hat{x} + l_2 \hat{y}) q}{r^3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{(l_1 \sin \theta \cos \phi + l_2 \sin \theta \sin \phi) q}{r^3} \right)$$

其电场强度与 r^3 成反比。

3.(2) 对于第二个电荷系统:

总电量为:

$$Q = \sum_{i=1}^n q_i = -2q + q + q = 0$$

电偶极矩为:

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r} q_i = 0 \cdot (-2q) + l_1 \hat{x} q + (l_1 \hat{x} + l_2 \hat{y}) q = (2l_1 \hat{x} + l_2 \hat{y}) q$$

电四极矩需要分别计算，由 $D_{ij} = \sum_{i=1}^n (3\mathbf{x}_i \mathbf{x}_j - r^2 \delta_{ij}) q_i$ 得：

$$D_{xx} = \sum_{i=1}^n (3x^2 - r^2) q_i = (0 - 0) \cdot (-2q) + (3l_1^2 - l_1^2)q + (3l_1^2 - l_1^2 - l_2^2)q = (4l_1^2 - l_2^2)q$$

$$D_{yy} = \sum_{i=1}^n (3y^2 - r^2) q_i = (0 - 0) \cdot (-2q) + (0 - l_1^2)q + (3l_2^2 - l_1^2 - l_2^2)q = 2(l_2^2 - l_1^2)q$$

$$D_{zz} = \sum_{i=1}^n (3z^2 - r^2) q_i = (0 - 0) \cdot (-2q) + (0 - l_1^2)q + (0 - l_1^2 - l_2^2)q = -(2l_1^2 + l_2^2)q$$

$$D_{xy} = D_{yx} = \sum_{i=1}^n (3xy) q_i = 0 \cdot (-2q) + 0 \cdot q + 3l_1 l_2 q = 3l_1 l_2 q$$

$$D_{xz} = D_{zx} = \sum_{i=1}^n (3xz) q_i = 0$$

$$D_{yz} = D_{zy} = \sum_{i=1}^n (3yz) q_i = 0$$

故电四极矩为：

$$\begin{bmatrix} (4l_1^2 - l_2^2)q & 3l_1 l_2 q & 0 \\ 3l_1 l_2 q & 2(l_2^2 - l_1^2)q & 0 \\ 0 & 0 & -(2l_1^2 + l_2^2)q \end{bmatrix}$$

电势的领头阶为偶极矩的贡献：

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{(2l_1 \hat{x} + l_2 \hat{y})q}{r^3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{(2l_1 \sin \theta \cos \phi + l_2 \sin \theta \sin \phi)q}{r^3} \right)$$

其电场强度与 r^3 成反比。

4. 设旋转椭球体内的电荷密度为 ρ ，则 $\rho = \frac{3Q}{4\pi ab^2}$ 。

由于对称性：

$$\iiint_V xy \, dV = \iiint_V yz \, dV = \iiint_V zx \, dV = 0$$

即对称的位置会正负相消。

代入电四极矩的积分表达式：

$$D_{ij} = \iiint_V (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}) \, dV$$

可得：

$$D_{xy} = \iiint_V 3xy\rho \, dV = 0$$

同理， $D_{yz} = D_{zx} = 0$ ，即电四极矩的对角元为 0。

由于该椭球体在 x 、 y 方向的半径相同，设 $x^2 + y^2 = t^2$ ，有：

$$\iiint_V t^2 \, dV = \int_{-a}^a dz \int_0^{R(z)} 2\pi t^3 \, dt = \frac{8\pi ab^4}{15}, \quad R(z) = b\sqrt{1 - \frac{z^2}{a^2}}$$

$$\iiint_V x^2 \, dV = \iiint_V y^2 \, dV = \frac{1}{2} \iiint_V t^2 \, dV = \frac{4\pi ab^4}{15}$$

而 z 方向为:

$$\iiint_V z^2 \, dV = \frac{4\pi a^3 b^2}{15}$$

故有:

$$D_{zz} = \rho \iiint_V (3z^2 - r^2) \, dV = \rho \iiint_V (2z^2 - 2x^2) \, dV = \frac{2}{5}(a^2 - b^2)Q$$

$$D_{xx} = D_{yy} = -\frac{1}{2}D_{zz} = -\frac{1}{5}(a^2 - b^2)Q$$